

GetSnap コマンドリファレンス：Tektronix

オシロスコープ（*IDN?応答に'TEKTRONIX'を含む機種）

本書について

GetSnapは「設定」タブ → 「計測器詳細設定」画面から、計測器へ送るコマンドをご自身で自由に編集・登録できます（詳しい操作手順は別紙「InstrumentAddGuide」を参照してください）。本書は、その画面の各入力欄に「結局どんな内容を入れればよいのか」を具体的にイメージできるように、GetSnapに標準搭載されている本機種向けプリセットが実際に使っているコマンドを1つずつ取り上げ、それぞれが何をしているのかを説明します。

本書に載っているコマンドは、そのままコピーして「計測器詳細設定」画面に貼り付けても動作するように作られています（対応状況は各章の注意事項を参照）。まずは標準搭載の内容をそのまま使ってみて、うまくいかない部分だけをお手元の機種のマニュアルで調べ直す、という使い方をおすすめします。

コマンドの組み立て方には大きく2つのパターンがある

計測器によって、GetSnapが欲しいデータ（画面イメージやCSVデータ）を受け取るまでの手順は次の2パターンのいずれかになります。本書の各機種の章でも、どちらのパターンに該当するかを明記しています。

パターン	流れ	採用している機種の例
A：直接問い合わせ型	「配色や形式を設定するコマンド」を送ってから、最後に「データをちょうだい」という問い合わせ（クエリ、末尾が?のコマンド）を送る。応答がそのまま欲しいデータになる。	Yokogawa、Keysight E5061B
B：ファイル経由型	「本体内の一時ファイルへ保存しなさい」というコマンドを送ってから、「そのファイルの中身をそのまま送り返しなさい」という別のコマンドを送る。本体の「USBメモリへ保存」機能を、保存先を一時ファイルに差し替えて流用するイメージ。	Tektronix

お手元の機種が本書に載っていない場合も、まずは製品マニュアルで「HCOPY」「Hardcopy」「Image」「SAVe」「MMEMory」「STORe」「WAVEform」「CALCulate」といった単語を探すと、上記いずれかのパターンに当てはまるコマンドが見つかることが多いです。

Tektronix 向けコマンド一覧

対象機種

機種識別文字列は `tektronix`。*IDN? 応答に「TEKTRONIX」を含む機種（MD03/MS03/MS04/MS05/TBS2000シリーズ等）はすべてこのプリセットの対象になります。組み立て方のパターンはB：ファイル経由型です。

要検証：本プリセットは各社共通のコマンド体系を参考にした初期実装で、実機での動作確認は行われていません（TBS2000等のエントリーモデルは搭載コマンドが少ない可能性、MS04/MS05等の新世代機種はコマンド体系が一部異なる可能性があります）。実際に使う前に、お手元の機種のプログラミングマニュアルと照らし合わせてください。

画像保存コマンド（白黒反転モード）

コマンド	説明
<code>HARDCopy:INKSaver ON</code>	印刷向けに、白背景でハードコピーを出力する設定をONにする。
<code>SAVe:IMAGe "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"</code>	現在の画面イメージをPNG形式で、本体内の一時ファイルへ保存する。
<code>FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"</code>	手順2で保存したファイルの中身（PNGデータ本体）を、そのまま応答として送り返す。

画像保存コマンド（反転なしモード）

「反転なしキャプチャに対応させる」カードで使う、白黒反転を指定しない版です。

コマンド	説明
------	----

<code>SAVe:IMAGe "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"</code>	現在の画面イメージ（表示そのままの配色）をPNG形式で、本体内の一時ファイルへ保存する。
<code>FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"</code>	手順1で保存したファイルの中身を、そのまま応答として送り返す。

CSVデータ保存コマンド

コマンド	説明
<code>SAVe:WAVEform:FILEFormat SPREADSHEET</code>	波形データを保存する際のファイル形式を、表計算ソフト向け（CSV相当）に指定する。
<code>SAVe:WAVEform CH{ch}, "C:/Temp/wavesnapper_data.csv"</code>	指定したチャンネル（{ch}）の波形データを、本体内の一時ファイルへ保存する。
<code>FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_data.csv"</code>	手順2で保存したファイルの中身（CSVデータ本体）を、そのまま応答として送り返す。

{ch}の部分は、GetSnapが自動的に1・2…というチャンネル番号へ置き換えて、有効なチャンネルの数だけこの3行を繰り返し実行します（「計測器詳細設定」の他の欄でも同じ仕組みが使われています）。

その他のコマンド

CSVデータ保存で「有効な（画面表示ONの）チャンネルだけ取得する」ために使われる コマンドです。空欄のままだでも画像・CSVの取得自体には影響しません（未設定の場合は 後方互換としてCH1のみを対象にCSVを取得します）。

コマンド	説明
<code>SElect:CH{ch}?</code>	指定したチャンネル（{ch}）が画面表示ON/OFFのどちらかを問い合わせる（CSVデータ保存で「有効なチャンネルだけ取得する」ために使う）。

ローカル復帰コマンド

キャプチャ・CSV保存が終わったあと、本体を操作パネルが使える状態に戻すための追加コマンドです。

コマンド	説明
SYSTem:LOCaL	計測器をローカル（本体操作可能）モードへ戻す。GPIB・USBのGTL機能で戻らない場合の補助的な手段。

自由に出力を設定するための追加コマンド

現在のプリセットには含まれていませんが、出力を自由にカスタマイズしたい場合に 使う可能性が高い コマンドです（公式プログラマーズマニュアルの記載に基づく。実機未検証のため、使う前に必ずお手元の機種で動作を確認してください）。

画像の見た目を変えるコマンド

コマンド	説明
SAVe:IMAGe:FILEFormat {PNG BMP TIFF}	画像保存コマンドの保存形式を、PNG以外（BMP・TIFF）に変更する。
SAVe:IMAGe:LAYout {LANDscape PORTRait}	保存する画像の向き（横向き・縦向き）を指定する。
SAVe:IMAGe:INKSaver {ON OFF}	画像の配色パレット（インク節約用か標準か）を切り替える。ON/OFFのどちらが白背景になるかは機種・ファームウェアにより異なる場合があるため、実機で必ず両方試してから決めてください。

保存先を変えるコマンド

本プリセットはC:/Temp/フォルダに一時ファイルを作る前提のコマンドを 使っています。計測器の内蔵ストレージの構成によっては、このフォルダが存在しない 場合や、別のドライブ（USBメモリ等）を使いたい場合があります。

コマンド	説明
FILESystem:CWD "<path>"	計測器のファイルシステム上のカレントディレクトリ（作業フォルダ）を変更する。以降のSAVe:IMAGe等の相対パス指定の基準になる。
FILESystem:MKDir "<path>"	計測器のファイルシステム上に新しいフォルダを作成する。C:/Tempフォルダが存在しない機種で、事前に一度だけ実行しておくことで以降の保存コマンドが失敗しなくなる。

<code>FILESystem:DELEte "<path>"</code>	計測器のファイルシステム上のファイルを削除する。一時ファイルを都度削除してストレージを圧迫しないようにしたい場合に、保存・読み出し後の最後の1行として追加できる。
---	---

CSVの内容・範囲を変えるコマンド（CURVe?を使う別の方法）

本プリセットはファイル経由型（SAVE:WAVEform）でCSVを取得していますが、Tektronix機はもう1つ、DATAコマンド群で取得範囲・形式を指定してから CURVe?で直接問い合わせる「直接問い合わせ型」の方法も用意しています。記録が長く全部は要らない場合、取得したい範囲だけに絞れます。

コマンド	説明
<code>DATA:SOURce {CH1 CH2 CH3 CH4 MATH ...}</code>	CURVe?で取得する対象の波形を指定する。
<code>DATA:START <NR1></code>	取得範囲の先頭データ点（数値、1～記録長）を指定する。記録の一部だけを取り出したい場合に使う。
<code>DATA:STOP <NR1></code>	取得範囲の末尾データ点（数値）を指定する。STARTとセットで使う。
<code>DATA:ENCdg ASCII</code>	CURVe?の応答形式をASCII（数値をそのまま文字として送る形式）に指定する。GetSnapのCSVパイプラインと相性が良い形式。
<code>CURVe?</code>	DATA:SOURce/START/STOPで指定した範囲の波形データを問い合わせる（クエリ）。

この方法を実際に使う場合、GetSnapの「データ取得コマンド」欄に上記5行（DATA系4行+ CURVe?）を順番に入力してください。ファイル経由型の3行（SAVE:WAVEform系）とはどちらか一方だけを使います（混在させないでください）。

CURVe?の応答を電圧・時間に変換するためのコマンド

CURVe?をASCII形式で取得した場合、応答はA/D変換後の生の整数値の列です。実際の 電圧・時間の値に変換したい場合は、あらかじめ次のコマンドで係数を問い合わせて おき、GetSnap側または後処理（Excel等）で計算する必要があります（ $Y = (Y_{max} - Y_{off}) \times Y_{mult} + Y_{zero}$ 、 $X = (X_{max} - X_{zero}) \times X_{incr}$ が基本的な換算式）。

コマンド	説明
WFMOutpre:YMult?	縦軸（電圧）の係数を問い合わせる。生データに掛け合わせて実電圧へ変換する。
WFMOutpre:YOff?	縦軸のオフセット（生データの基準点）を問い合わせる。
WFMOutpre:YZero?	縦軸のゼロ点に対応する実電圧値を問い合わせる。
WFMOutpre:XINcr?	横軸（時間）の1データ点あたりの間隔（秒）を問い合わせる。時間軸の列をCSVに追加したい場合に使う。
WFMOutpre:XZero?	横軸の基準点（データ点番号）を問い合わせる。
DATA:WIDTH {1 2}	CURVe?をバイナリ形式で受け取る場合の1データ点あたりのバイト数（1=8bit、2=16bit）を指定する。ASCII形式（本プリセットの既定）では使わない。

上記6行は換算のための「係数を調べるコマンド」であり、GetSnapの「データ取得 コマンド」欄にそのまま追加しても、応答が自動的に電圧・時間へ変換されるわけではありません（GetSnapのCSVパイプラインは応答をそのまま列として書き出すだけです）。換算を行いたい場合は、これらの係数を別途確認したうえで、保存後のCSVを Excel等で加工することを想定しています。

コマンドの組み立て方の例（Tektronix）

画像形式の例

「ファイル経由型」（パターンB）の典型例です。本体の「USBメモリへ保存」機能を、保存先をGetSn
ap専用の一時ファイルに差し替えて流用しています。

STEP 1

HARDCopy:INKSaver ON

白背景での出力を指定する（設定コマンド、応答なし）。

STEP 2

SAVe:IMAGe "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"

画面イメージを一時ファイルへ保存する（設定コマンド、応答なし）。

STEP 3

FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_capture.png"

保存したファイルの中身を問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままPNG画像データになる。

CSV保存形式の例

画像と同じ「ファイル経由型」ですが、対象チャンネルを指定する点が異なります。

STEP 1

SAVe:WAVEform:FILEFormat SPREADSHEET

保存形式を表計算ソフト向けに指定する（設定コマンド）。

STEP 2

```
SAVe:WAVEform CH{ch}, "C:/Temp/wavesnapper_data.csv"
```

対象チャンネルの波形データを一時ファイルへ保存する（設定コマンド）。

STEP 3

```
FILESystem:READFile "C:/Temp/wavesnapper_data.csv"
```

保存したファイルの中身を問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままCSVデータになる。